

詳解九章算法

纂類

詳解九章算法

纂類 — 第三部

التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب

التصنيف إعادة --- الثالث الجزء

宋 楊輝 編次

Yang Hui's Xiangjie Jiuzhang Suanfa — Part III

يانغ هوي • عالم رياضيات صيني من عصر سونغ الجنوبية

ميلادية 1261 سنة ألف

2022) 2022 2022 2022 2022 (2022

中阿對照本 / 2022 2022 2022 2022-2022

Contents

مقدمة إعادة التصنيف — 纂類序

黃帝九章古序云：國家嘗設算科取士，選九章以為算經之首，蓋猶儒者之六經，醫家之難素，兵法之孫子歟。昔聖宋紹興戊辰，算士榮榮謂靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，向獲善本，得其全經，復起於學。以魏景元元年劉徽等、唐朝議大夫、行太史令上輕車都尉李淳風等注釋，聖宋右班直賈憲細草。

輝嘗聞學者，謂九章題問頗隱，法理難明，不得其門而入。於是以答參問，用草考法，因法推類，然後知斯文非古之全經也。將後賢補贅之文，修前代已廢之法，刪立題術，又纂法問，詳著於後，儻得賢者，改而正諸，是所願也。

夫算者，天地之經緯，群生之元首，五常之本末，陰陽之父母，星辰之建號，三光之表裏，五行之準平，四時之終始，萬物之祖宗，六藝之綱紀。稽群倫之聚散，考二氣之降升，推寒暑之迭運，步遠近之殊同，觀天道精微之兆基，察地理縱橫之長短，采神祇之所在，極成敗之符驗。

九章算術，其來尚矣。周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。昔在庖犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術，以合六爻之變。暨於黃帝神而化之，引而伸之，於是建曆紀，協律呂，用稽道原，然後兩儀四象精微之氣可得而效焉。

تقول المقدمة القديمة لـ«تسعة فصول الإمبراطور الأصفر»: «أقامت الدولة في وقت سابق امتحاناً في الرياضيات لاختيار العلماء، فاختارت «الفصول التسعة» بوصفها أول الكتب الحسابية --- تماماً كما هي «الكلالسيكات الست» لعلماء الكونفوشيوسية، و«قانون الإمبراطور الأصفر» للأطباء، و«فن الحرب لسونزي» للاستراتيجيين. في سنة ووتشن من حقبة شاوشينغ، لاحظ عالم الرياضيات رونغ تشي أنه منذ فترة جينغكانغ أصبحت النسخ القديمة نادرة، وأن النسخ الباقية أفسدتها الممارسات الرديئة. فحصل على نسخة جيدة واستعاد النص الكامل للدراسة، مدججاً شروح ليو هوي (263 م) ولي تشونغغ (عصر تانغ)، فضلاً عن الملاحظات التفصيلية لجيا شيان من عصر سونغ.

سمعت، أنا هوي، العلماء يشتكون من أن مسائل «الفصول التسعة» غامضة وأن مبادئها صعبة الفهم، بحيث يعجز المرء عن إيجاد نقطة دخول صحيحة. لذلك فحصت الأجوبة مقارنة بالأسئلة، واستخدمت المسودات للتحقق من الطرائق، وعممت الطرائق بالقياس --- فأدركت أن النص الحالي ليس الكتاب الأصلي الكامل. حذفت الإضافات التكميلية للعلماء اللاحقين، واستعدت الطرائق التي هجرها الأسلاف، ووضعت صيغاً جديدة للمسائل، وجمعت طرائق-أسئلة عرضتها بالتفصيل فيما يلي. فإن صحَّ علماء أكفاء عملي وحسنوه فذلك أقصى أمنيائي.

الرياضيات هي سداة السماء والأرض ولحمتها، وأصل الكائنات الحية جميعاً، وجذر الثواب الخمسة وفرعها، وأبوة الين واليانغ وأموتهما، وتسمية النجوم، وباطن الأنوار الثلاثة وظاهرها، وميزان الأطوار الخمسة، وبداية الفصول الأربعة ونهايتها، وسلف الأشياء العشرة آلاف، والمبدأ الموجه للفنون الستة. تفحص تجمع الكائنات وتفرقها، وتسقضي صعود الطائفتين البدائيتين وهبوطهما، وتتبع تعاقب البرد والحر، وتقيس المسافات القريبة والبعيدة، وتراقب الأسس الدقيقة لمبادئ السماء، وتذكر أطوال الأرض وأعراضها.

لكتاب «فصول الحساب التسعة» تاريخ عريق. حين أقام دوق تشو الطقوس وضع «الأعداد التسعة»؛ ومن هذه الأعداد التسعة نشأت «الفصول التسعة». في القدم رسم فوشي أولاً «المثلثات الثمانية» (باقوا) ليتواصل مع فضيلة الأرواح ويصنّف طبائع الأشياء العشرة آلاف. ووضع جداول الضرب لتتوافق مع تحولات الخطوط الستة. ثم أخذ الإمبراطور الأصفر هذه المعرفة وحوّلها تحويلاً إلهياً ومدّدها ووسّعها، فأسس سيجلات التقويم ونسّق أنابيب النغمات، مستقصياً أصل الطريق --- حتى أمكن ثمذجة الطاقات الدقيقة للمبدئين والصور الأربع على الوجه الصحيح.

輝不揆淺陋，輒敢刪繁補闕，推類引伸，纂為九類。一曰乘除，二曰互換，三曰合率，四曰分率，五曰衰分，六曰疊積，七曰盈不足，八曰方程，九曰勾股。凡此九類，蓋盡九章之術，而條貫彌綸，秩序井然。使學者由淺入深，由易及難，循序漸進，則九章之法庶幾其可明矣。

أنا، هوي، لم أقدر ضحالي وقصوري، لكنني تجرأت على حذف الزائد وسد الثغرات، والتعميم بالقياس والتمديد، فجمعت المادة في تسع فئات: (1) الضرب والقسمة، (2) التبادل والمقايضة، (3) المعدلات المركبة، (4) المعدلات الكسرية، (5) التوزيع النسبي، (6) التراكمات المتراصة، (7) الزيادة والنقصان، (8) المعادلات الآتية، (9) المثلثات القائمة. تشمل هذه الفئات التسع جميع طرائق «الفصول التسعة»، مرتبة بتماسك منهجي ونظام محكم. فيتقدم الطلاب من السطحي إلى العميق، ومن السهل إلى الصعب، خطوة بخطوة، حتى تتضح أخيراً طرائق «الفصول التسعة».

كتبه بانغ هوي باحترام في مدرسة ولاية لينآن / 楊輝謹序於臨安府學

فهرس المراجع المتقاطعة للفصول التسعة — 九章互見目錄

楊輝竊見九章舊本，作立題法遺闕。古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至真術淹廢，偽本滋典。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。如粟米章之互換、少廣章之求由開方，皆重疊無謂，而作者題問不歸章次，亦有之。今作纂類，互見目錄，以辯其訛。

فحصت الطبقات القديمة من «الفصول التسعة» فوجدت نقصاً في صياغة المسائل. تقول المقدمة القديمة إنه منذ حقبة جينغكانغ أصبحت النسخ القديمة نادرة، والنسخ الباقية أفسدت الممارسات الرديئة حتى غرقت الطرائق الصحيحة وتكاثرت الطبقات الزائفة. وهذا صحيح بالفعل؛ فضلاً عن أن النصوص المتوارثة ذاتها ليست موثوقة تماماً. فمسائل التبادل في فصل الدُّخْن ومسائل استخراج الجذور في فصل تقليص العرض مكررة وموضوعة في غير موضعها. لذلك أنشأت إعادة التصنيف هذه مع فهرس مراجع متقاطعة لتصحيح هذه الأخطاء.

古本二百四十六問，其分布如下：

تحتوي الطبعة الأصلية على 246 مسألة، موزعة كالتالي:

章別	問數	الفصل	المسائل
方田	38 問	فانغتيان (الحقول)	38
粟米	46 問	سومي (الدُّخْن)	46
衰分	20 問	شوايفن (التوزيع النسبي)	20
少廣	24 問	شاوقوانغ (تقليص العرض)	24
商功	28 問	شانغقونغ (الهندسة)	28
均輸	28 問	جونشو (الضريبة العادلة)	28
盈不足	20 問	ينغوزو (الزيادة/النقصان)	20
方程	18 問	فانغتشنغ (المعادلات)	18
勾股	24 問	قوقو (المثلثات القائمة)	24

ملخص الفئات التسع المعاد تصنيفها — 纂類九類總目

- 1. 乘除第一:** 凡四十一問。方田三十八問，粟米二問，並乘除之術。
الضرب والقسمة: 41 مسألة من فانغتيان (38) وسومي (2).
- 2. 互換第二:** 凡五十六問。粟米三十一問，衰分十一問，均輸十一問，盈不足二問。
التبادل والمقايضة: 56 مسألة من سومي (31) وشوايفن (11) وجونشو (11) وينغوزو (2).
- 3. 合率第三:** 凡二十問。少廣十一問，均輸八問，盈不足一問。
المعدلات المركبة: 20 مسألة من شاوقوانغ (11) وجونشو (8) وينغوزو (1).
- 4. 分率第四:** 凡九問。本章九問，含乘分、除分、合分、課分、平分諸術。
المعدلات الكسرية: 9 مسائل تشمل ضرب الكسور وقسمتها وجمعها ومقارنتها وتسويتها.
- 5. 衰分第五:** 凡一十八問。本章九問，均輸九問。
التوزيع النسبي: 18 مسألة من شوايفن (9) وجونشو (9).
- 6. 疊積第六:** 凡二十七問。並商功章，含城、垣、堤、溝、渠、壕、倉、窯、盤池、冥谷、芻蕘、芻童、羨除等術。
التراكبات المتراصة: 27 مسألة من شانغقونغ، تشمل هجوم الجدران والسدود والخنادق والمخازن والحفر ومختلف المجمعات.
- 7. 盈不足第七:** 凡十一問。含盈不足、適足、兩盈、兩不足、盈適足、不足適足之術。
الزيادة والنقصان: 11 مسألة تشمل الزيادة والنقصان والمطابقة التامة والزيادة المزدوجة والنقصان المزدوج والحالات المختلطة.
- 8. 方程第八:** 凡二十問。本章十八問，均輸盈不足二問，並方程正負之術。
المعادلات الآتية: 20 مسألة من فانغتشنغ (18) بالإضافة إلى 2 من جونشو/ينغوزو، باستخدام طرائق الموجب والسالب.

9. 勾股第九: 凡三十八問。少廣十三問，商功一問，本章二十四問。
 المثلثات القائمة: 38 مسألة من شاقوانغ (13) وشانغقونغ (1) وقوقو (24).

1 乘除第一 — 41 مسألة والقسمة والضرب

凡四十一問。今考該四十問：方田三十八，粟米二問。此類蓋算學之基礎，凡學算者必先由乘除而入，而後可以進求高深之法。乘除之術不明，則雖遇至易之題，亦將茫然無措矣。

المجموع: 41 مسألة. تضم هذه الفئة 40 مسألة مفحوصة: 38 من فانتيتان و2 من سومي. هذا هو أساس الرياضيات؛ فكل من يدرس الحساب يجب أن يبدأ بالضرب والقسمة قبل أن يتقدم إلى الطرائق الأعمق. ومن لم يتقن هذه التقنيات فإنه حتى أبسط المسائل ستتركه في حيرة وعجز.

直田法 — طريقة الحقول المستطيلة

直田法曰：廣從相乘為實，如畝法而一。按直田即矩形田也，廣者橫之長，從者縱之長，二者相乘得積步，以二百四十步為一畝除之，即得畝數。此術最為簡明，而實諸法之根本。

طريقة الحقل المستطيل: اضرب العرض في الطول للحصول على الحاصل؛ اقسم على معيار الحقل (240 خطوة مربعة = 1 مو). عرض المستطيل هو الطول الأفقي وطوله هو الطول العمودي. هذه أبسط الطرائق جميعاً وأكثرها أساسية.

第一問：廣十五步，從十六步，問田幾何？

答曰：一畝。

術：廣十五步，從十六步，廣從相乘，得二百四十步，如畝法二百四十步而一，得田一畝。

السؤال 一: العرض 15 خطوة، الطول 16 خطوة. ما المساحة؟

الجواب: مو واحد.

الطريقة: اضرب العرض (15) في الطول (16) فتحصل على 240 خطوة مربعة. اقسم على معيار الحقل البالغ 240 خطوة لكل مو. النتيجة مو واحد بالضبط.

第二問：廣十二步，從十四步，問田幾何？

答曰：一百六十八步。

術：廣十二步，從十四步，相乘得一百六十八步。此未滿畝法，故以步計之。

السؤال 二: العرض 12 خطوة، الطول 14 خطوة. ما المساحة؟

الجواب: 168 خطوة مربعة.

الطريقة: اضرب 12 في 14 فتحصل على 168 خطوة مربعة. هذا لا يبلغ معيار المو، فتعطى الإجابة بالخطوات.

里田法 — طريقة الحقل بوحدة الي

第三問：方田一里，問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

術：方一里自乘，得一里之積；以一里三百七十五畝乘之，即得。

السؤال 三: حقل مربع طول ضلعه لي واحد. ما مساحته؟

الجواب: 3 تشينغ و75 مو.

الطريقة: مربع بطول لي واحد في لي واحد: الي الواحد يساوي 300 خطوة، فالمساحة $300 \times 300 = 90,000$ خطوة مربعة. بالقسمة على 240 نحصل على 375 مو، أي 3 تشينغ و75 مو (حيث 100 مو = 1 تشينغ).

圭田法 — طريقة الحقول المثلثة (قوي)

圭田法曰：半廣以乘正從，或半正從以乘廣。圭田者，三角形田也，其形如圭，故以名之。半廣乘正從者，取三角形之半積也。

طريقة الحقل المثلث: خذ نصف العرض واضربه في الطول القائم، أو خذ نصف الطول القائم واضربه في العرض. الحقل «قوي» هو حقل مثلث سُمي كذلك لشبهه بلوح اليشم الشعائري (قوي). نصف العرض مضروباً في الطول يعطي صيغة مساحة المثلث.

第四問：圭田廣十二步，從二十一步，問田幾何？

答曰：一百二十六步。

術：半廣得六步，以乘正從二十一步，得一百二十六步。

السؤال 四: حقل مثلث: العرض 12 خطوة، الطول 21 خطوة. ما المساحة؟

الجواب: 126 خطوة مربعة.

الطريقة: نصف العرض 6 خطوات. اضربه في الطول 21 خطوة: $21 \times 6 = 126$ خطوة مربعة.

邪田法 — طريقة الحقول شبه المنحرفة (شيه)

邪田法曰：併兩斜半之以乘正從，或併兩廣乘半從。邪田者，梯形田也，其兩廣不等，故曰邪。

طريقة الحقل شبه المنحرف: اجمع الضلعين المائلين وانصفهما ثم اضرب في الطول القائم؛ أو اجمع العرضين واضرب في نصف الطول. شبه المنحرف له ضلعان متوازيان غير متساويين، ومن ثم سُمي «شيه» (مائل).

第五問：邪田一畔廣三十步，一畔廣四十二步，正從六十四步，問田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術：併兩廣，三十步並四十二步，得七十二步，半之得三十六步，以乘正從六十四步，得二千三百四步。如畝法而一，得九畝，餘一百四十四步。

السؤال 五: شبه منحرف: عرض أحد الضلعين 30 خطوة، والآخر 42 خطوة، والطول 64 خطوة. ما المساحة؟

الجواب: 9 مو و 144 خطوة.

الطريقة: اجمع العرضين: $30 + 42 = 72$. انصف: 36. اضرب في الطول 64: $36 \times 64 = 2,304$. اقس على 240: 9 مو والباقي 144 خطوة.

圓田法 — طريقة الحقول الدائرية

圓田法曰：半周半徑相乘，半周自乘三而一，周自乘十二而一，徑自乘三之四而一。按圓田之術，古法以周三徑一為率，是謂古術。劉徽創割圓之術，以為周三徑一猶為疏闊，乃設密率以究其微。至密率之術，則周自乘，又二十五乘之，三百一十四而一。

طريقة الحقل الدائري: اضرب نصف المحيط في نصف القطر؛ أو ربع نصف المحيط واقسم على 3؛ أو ربع المحيط واقسم على 12؛ أو ربع القطر واضربه في $3/4$. الطريقة القديمة تستخدم نسبة المحيط إلى القطر $3:1$. ابتكر ليو هوي طريقة «قطع الدائرة» (قه يوان)، إذ وجد أن $3:1$ تقريب خشن، فوضع نسباً أدق. الطريقة الدقيقة: ربع المحيط واضربه في 25 واقسم على 314.

第六問：圓田周三十步，徑一十步，問田幾何？（古術）

答曰：七十五步。

السؤال 六: حقل دائري: المحيط 30 خطوة، القطر 10 خطوات. أوجد المساحة (الطريقة القديمة).

الجواب: 75 خطوة مربعة.

術: 半周得一十五步，半徑得五步，相乘得七十五步。此用周三徑一之率，半周半徑相乘即得圓積。

الطريقة: نصف المحيط 15 خطوة؛ نصف القطر 5 خطوات. حاصل ضربهما 75. باستخدام النسبة القديمة 3:1، نصف المحيط $\times$ نصف القطر يعطي مساحة الدائرة.

第七問: 圓田周三十步，徑一十步，問田幾何？（密率）

答曰: 七十一步二十二分步之一十三。

術: 密率者，周自乘得九百，又二十五乘之，得二萬二千五百，以三百一十四為法除之，得七十一步，餘一百七十六。以法命之，得二十二分步之一十三。

السؤال ٧: نفس الدائرة (المحيط=30، القطر=10). أوجد المساحة بالنسبة الدقيقة.

الجواب: $71\frac{13}{22}$ خطوة مربعة.

الطريقة: ربع المحيط: 900. اضرب في 25: 22,500. اقسّم على 314: 71 والباقي 176. التعبير ككسر: $71\frac{176}{314} = 71\frac{13}{22}$

طريقة معدل القسمة (شانغتشو) — 除率法 (商除)

經率法（俗名商除）曰：錢數為實，以所買率為法，實如法而一。原載粟米章。商除者，以商數除實而求其價也，此乃除法之正用。

طريقة المعدل القياسي (المعروفة شعبياً بـ«شانغتشو» أي قسمة التاجر): المبلغ المالي هو المقسوم؛ ومعدل الشراء هو المقسوم عليه؛ اقسّم المقسوم على المقسوم عليه. أصلها من فصل الدُّخْن. هذا هو التطبيق القياسي للقسمة.

第八問: 錢一百六十文，買瓠甌十八枚，問枚價幾何？

答曰: 一枚八錢九分錢之八。

術: 以錢一百六十文為實，以所買一十八枚為法，實如法而一。不盡者，以法命之，得八錢九分錢之八。

السؤال ٨: 160 ون تشتري 18 قرميدة سقف. ما سعر القرميدة الواحدة؟

الجواب: $8\frac{8}{9}$ ون للقرميدة الواحدة.

الطريقة: المقسوم 160، المقسوم عليه 18. $160 \div 18 = 8$ والباقي 8. الباقي على المقسوم عليه يعطي $8\frac{8}{9}$ ون.

2 互換第二 — 56 مسألة --- التبادل والمقايضة

凡五十六問。粟米三十一，衰分十一，均輸十一，盈不足二。互換者，以所有易所求也，凡物之有價者皆可互換，不獨粟米為然。

المجموع: 56 مسألة. سومي (31)، شوايفن (11)، جونشو (11)، ينغوزو (2). التبادل يعني مقايضة ما يملكه المرء بما يطلبه؛ كل شيء له قيمة يمكن تبادله، وليس الحبوب وحدها.

互換法總論 — النظرية العامة للتبادل

互換法曰：以所求率乘所有數，為實；以所有率為法，實如法而一。率者，物與物之相為比例者也。知一物之率，則可以推百物；知一時之率，則可以推異時。故算家以率為綱，而互換之術由此出焉。

طريقة التبادل: اضرب المعدل المطلوب في الكمية المعطاة للحصول على المقسوم؛ المعدل المعطى هو المقسوم عليه؛ اقسم للحصول على النتيجة. «المعدل» هو العلاقة التناسبية بين الأشياء. معرفة معدل شيء واحد تمكن من استنتاج مئة شيء؛ ومعرفة معدل لحظة واحدة تمكن من الاستقراء عبر الزمن. لذلك يتخذ الحسابون المعدل مبدأً موجهاً، ومنه تنبثق طريقة التبادل.

粟米互換 — تبادل الحبوب (سومي)

粟米互換者，以五穀相為變易也。古者粟為政之本，故以粟為主，而以諸米為從。其率之設，則因品質之精粗而異。

تبادل الحبوب يشمل التحويل بين أنواع الحبوب الخمسة. في القدم كان الدُّخْنُ أساس الحكم، فأتخذ الدُّخْنُ معياراً والحبوب الأخرى تابعة له. وتختلف المعدلات بحسب خشونة كل نوع أو نعومته.

第一問：粟二斗一升，問為粳米幾何？

السؤال 一: دو واحدان وشنغ واحد من الدُّخْن. كم يعادل من الدُّخْن الناعم (بايمي)؟

答曰：一斗一升五十分升之十七。

الجواب: دو واحد و $1\frac{17}{50}$ شنغ.

第二問：粟一斗，問為粳米幾何？

السؤال 二: دو واحد من الدُّخْن. كم يعادل من الأرز الخشن (ليبي)؟

答曰：六升。

الجواب: 6 شنغ.

術：以粟求粳米，三之五而一。粟一斗為十升，以五乘之得五十，如三而一，得一十六升三分升之二。輝按：此答亦與古法不同，當以本術細推之。

الطريقة: القاعدة لحساب الأرز الخشن من الدُّخْن: اضرب في 5 واقسم على 3. دو واحد = 10 شنغ، $10 \times 5 = 50$ ؛ $50 \div 3 = 16\frac{2}{3}$ شنغ. يلاحظ يانغ هوي أن هذه الإجابة تختلف عن الطرائق القديمة وتحتاج إلى إعادة حساب دقيقة.

衰分互換 — تبادل التوزيع النسبي

第三問：今有絲一斤價錢三百四十五，問兩價幾何？

السؤال 三: حرير: 1 جين يكلف 345 ون. ما سعر الليانغ الواحد؟

答曰：一兩二十一錢八分錢之三。

الجواب: 1 ليانغ = $21\frac{3}{8}$ ون.

術：一斤十六兩，以十六兩為法，價錢三百四十五為實，實如法而一。

الطريقة: 1 جين = 16 ليانغ. المقسوم عليه: 16؛ المقسوم: 345.
 $345 \div 16 = 21$ والباقي 9، مما يعطي $21\frac{9}{16}$ ون. النص يعطي $21\frac{3}{8}$.

均輸互換 — تبادل الضريبة العادلة

第四問：今有甲縣粟一石價二十錢，乙縣粟一石價十五錢。甲縣道輸所二百里，乙縣道輸所一百里。問各粟一石至輸所其直幾何？

السؤال 四: المقاطعة أ: شي واحد من الدخن بسعر 20 ون، مسافة النقل 200 لي. المقاطعة ب: شي واحد بسعر 15 ون، مسافة النقل 100 لي. تكلفة النقل: 1 ون لكل لي. ما التكلفة عند التسليم؟

答曰：甲縣一石直二十錢，加運價八文，共二十八文；乙縣一石直十五錢，加運價四文，共十九文。

الجواب: المقاطعة أ: $28 = 8 + 20$ ون. المقاطعة ب: $19 = 4 + 15$ ون.

持金出關 — حمل الذهب عبر البوابات

第五問：今持金十二斤出關，稅之十分而取一。今關取金二斤，價錢五千。問金一斤值錢幾何？

السؤال 五: يحمل 12 جين من الذهب عبر بوابة؛ الضريبة $1/10$. تأخذ البوابة 2 جين بقيمة 5000 ون. ما سعر الجين الواحد من الذهب؟

答曰：六千二百五十。

الجواب: 6,250 ون للجين الواحد.

術：以稅金二斤為所有數，價錢五千為所求率，持金十二斤為所有率。以所求率乘所有數，為實；以所有率為法，實如法而一。

الطريقة: الكمية المعطاة: ضريبة 2 جين؛ المعدل المطلوب: 5000 ون؛ المعدل المعطى: 12 جين. بما أن ضريبة 2 جين على 12 جين تشير إلى معدل، و 2 جين قيمتها 5000 ون، فكل جين يساوي $5000 \div 2 = 2500$ ون. $2500 \times \frac{1}{10} = 250$ ون.

第六問：持米出三關，外關三分稅一，中關五分稅一，內關七分稅一，餘存米五斗。問：原米幾何？

السؤال 六: أرز يمر عبر 3 بوابات: الخارجية تأخذ $1/3$ ، والوسطى تأخذ $1/5$ ، والداخلية تأخذ $1/7$ ؛ يتبقى 5 دو. أوجد الكمية الأصلية.

答曰：一十斗九升八分升之三。

الجواب: 10 دو و $9\frac{3}{8}$ شنغ.

術：此題當以還原術推之。餘存米五斗，為內關七分稅一之餘，即六分之五也。以五斗乘七，得三十五斗，以六除之……得一十斗九升八分升之三。

الطريقة: اعمل بالعكس. بعد البوابة الداخلية (أخذ $1/7$)، 5 دو $\frac{6}{7} = 5\frac{5}{6}$ من الكمية الداخلة. إذن الكمية الداخلة إلى البوابة الداخلية: $5\frac{5}{6} \div 7 \times 5 = 5\frac{5}{6}$ دو. استمر بالعكس عبر البوابة الوسطى والخارجية بالمثل.

3 合率第三 — 20 مسألة المركبة --- المعدلات المركبة

凡二十問：少廣十一，均輸八，盈不足一。合率者，合諸分數而求其率也。其術與分率相為表裏，而所施則異。分率施於乘除，合率施於併合。

المجموع: 20 مسألة: شاقوانغ (11)، جوشو (8)، ينغوزو (1). المعدلات المركبة تعني جمع كسور متعددة لإيجاد معدل موحد. وهي مكّلة للمعدلات الكسرية لكنها تُطبق بشكل مختلف: المعدلات الكسرية تُستخدم في الضرب والقسمة، والمعدلات المركبة في التجميع.

少廣法 — طريقة تقليص العرض (شاقوانغ)

少廣反合分並率。設諸分母子併而為廣，借田求縱，立少廣章，易合分之術而為之法。用副置分母自乘，以乘全步及諸子，各以本母除其子而併之，免互乘之繁。輝按：少廣之術，其義甚深。廣者所以知從，從者所以知廣。今知廣之不齊，而求從之幾何，是反用合分之術也。

طريقة شاقوانغ (تقليص العرض) تجمع الكسور عكسياً. بمعلومية عروض كسرية متعددة، وباستعارة طريقة مساحة الحقل لإيجاد الطول، تحوّل هذه الطريقة تقنيات جمع الكسور. ضع المقامات جانباً، وربّعها، واضرب الخطوة الكاملة والبسوط، ثم اقسم كلاً على مقامه واجمع --- لتتجنب تعقيد الضرب التبادلي. يلاحظ يانغ هوي: معنى شاقوانغ عميق. العرض يدلنا على الطول والطول يدلنا على العرض. معرفة العروض غير المتساوية وطلب الطول هو تطبيق عكسي لجمع الكسور.

第一問：田一畝廣一步半，問從？

答曰：一百六十步。

術：列置全步及分母子，一步半即二分步之一也。副置分母二自乘，得四。以乘全步一，得四；又以乘子一，得四。各以本母除子，併之為法。輝按：此術以分母自乘通之，法得三，實得四百八十，實如法而一，得一百六十步。

السؤال 一: حقل مساحته 1 مو، عرضه $1\frac{1}{2}$ خطوة. أوجد الطول.

الجواب: 160 خطوة.

الطريقة: اكتب الخطوة الكاملة والكسر: $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. ضع المقام 2 جانباً مربعه 4. اضرب الخطوة الكاملة في 4 تحصل على 4؛ اضرب البسط في 4 تحصل على 4. اقسم كلاً على مقامه واجمع للحصول على المقسوم عليه. يانغ هوي: مربع المقام يعمل كأساس مشترك؛ المقسوم عليه يصبح 3، والمقسوم $480 \div 3 = 160$ ؛ عليه يصبح 3، والمقسوم $480 \div 3 = 160$.

第二問：田一畝廣一步半，三分步之一，問從？

答曰：一百三十步一十一分步之一十。

術：列置全步及分母子。副置分母二、三，相乘得六為通分。以六乘全步一，得六；以六乘二分之一子一，得六，以母二除之得三；以六乘三分之一子一，得六，以母三除之得二。併之得十一為法。以畝法二百四十步乘通分六，得一千四百四十為實。實如法而一，得一百三十步，餘十。以法命之。

السؤال 二: حقل مساحته 1 مو، عرضه $1\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$. أوجد الطول.

الجواب: $130\frac{10}{11}$ خطوة.

الطريقة: المقامان 2 و3؛ حاصل ضربهما 6 هو الأساس المشترك. $6 \times \frac{1}{3} = 2$ ، $6 \times \frac{1}{2} = 3$ ، $6 \times 1 = 6$ ؛ المجموع: $6 + 3 + 2 = 11$. كقسوم عليه. $240 \times 6 = 1440$ كقسوم. $1440 \div 11 = 130$ ، والباقي 10، مما يعطي $130\frac{10}{11}$.

第三問：田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，八分步之一，九分步之一，十分步之一，十一分步之一，十二分步之一，問從？

السؤال 三: حقل مساحته 1 مو، عرضه $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12}$. أوجد الطول.

الجواب: $77\frac{86984}{45813}$ خطوة. 答曰: 七十七步四萬五千八百一十三分步之八萬六千九百八十四。

術:

الطريقة: هذه أعقد مسائل شاقوانغ، وتتطلب المضاعف المشترك الأصغر للمقامات من 2 إلى 12، وهو 27,720. مجموع العرض هو $\frac{83711}{27720}$. بقسمة 240 على هذا الكسر نحصل على الجواب أعلاه.

4 المعدلات الكسرية --- 9 مسائل — 分率第四

凡九問。分率者，分數之率也。算術之難，莫難於分數。分數之難，在於分子分母之錯綜交互，非精通其理者不能得其正。九章設分率一章，專論分數之四則運算，以為諸術之基礎。

المجموع: 9 مسائل. المعدلات الكسرية هي معدلات تتضمن كسوراً. لا شيء في الحساب أصعب من الكسور. تكمن الصعوبة في التشابك المعقد بين البسوط والمقامات؛ ومن لم يتقن فهمها لا يستطيع الحصول على نتائج صحيحة. يُفرد كتاب «الفصول التسعة» قسماً كاملاً للعمليات الأربع على الكسور بوصفها أساساً لجميع الطرائق.

乘分法 — ضرب الكسور

乘分法曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實，分母相乘為法。乘分者，分數相乘之術也。其理以分母通全，而後相乘，所以齊其不齊也。

ضرب الكسور: يضرب كل مقام في عدده الصحيح، ويتبعه البسط؛ اضرب الناتجين للحصول على المقسوم؛ واضرب المقامين للحصول على المقسوم عليه. هذه الطريقة توحد غير المتساوي عبر المقامات المشتركة.

第一問：田廣一十八步七分步之五，從二十三步十一分步之六，問為田幾何？

答曰：一畝二百步十一分步之七。

術：廣一十八步七分步之五，分母七乘全步一十八，得一百二十六，併分子五，得一百三十一為廣實。從二十三步十一分步之六，分母十一乘全步二十三，得二百五十三，併分子六，得二百五十九為從實。以廣實乘從實，得三萬三千九百二十九為積實。分母七乘十一，得七十七為法。

السؤال 一: حقل عرضه $18\frac{5}{7}$ خطوة، طوله $23\frac{6}{11}$ خطوة. أوجد المساحة.

الجواب: 1 مو و $200\frac{7}{11}$ خطوة.

الطريقة: العرض: $7 \times 18 + 5 = 131$ (البسط المحوّل). الطول: $11 \times 23 + 6 = 259$. الحاصل: $131 \times 259 = 33,929$. المقسوم عليه: $7 \times 11 = 77$. النتيجة: $33,929 \div 77 = 440\frac{52}{77}$. خطوة = 1 مو و $200\frac{7}{11}$ خطوة.

除分法 — قسمة الكسور

第二問：七人均入錢三分錢之一，問人得幾何？

答曰：人得一錢二十一分錢之四。

術：以人數七為法，錢三分錢之一通之，得三分之四為實。實如法而一，人得二十一分之四錢。

السؤال 二: 7 أشخاص يتقاسمون $1\frac{1}{3}$ تشيان. كم يحصل كل شخص؟

الجواب: يحصل كل شخص على $1\frac{4}{21}$ تشيان.

الطريقة: المقسوم عليه: 7 أشخاص. حول $1\frac{1}{3} = \frac{4}{3}$. $\frac{4}{3} \div 7 = \frac{4}{21}$. 1. $\frac{4}{21}$ ليس $1\frac{4}{21}$. يشير النص إلى أنه --- هذا يعطي $\frac{4}{21}$ لكل شخص وليس $1\frac{4}{21}$. ضرورة إعادة الحساب بدقة.

合分法 — جمع الكسور

合分法曰：母互乘子，併以為實，母相乘為法。合分者，併眾分數為一也，今謂之加法。

جمع الكسور: اضرب كل مقام تبادلياً في بسط الآخر، واجمعهما كمقسوم؛ واضرب المقامين كمقسوم عليه. هذا يجمع عدة كسور في واحد، وهو ما نسميه اليوم الجمع.

第三問：三分之一，五分之二，問合之得幾何？

答曰：一十五分之十一。

السؤال 三: $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = ?$

الجواب: $\frac{11}{15}$.

術：母互乘子，三乘二得六，五乘一得五，併之得十一為實。母相乘，三乘五得十五為法。

الطريقة: الضرب التبادلي: $3 \times 2 = 6$ ، $5 \times 1 = 5$ ؛ مجموع البسوط: $6 + 5 = 11$. المقام: $3 \times 5 = 15$.

第四問：三分之二，四分之三，五分之四，問合之得幾何？

السؤال 四: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} = ?$

答曰：一六十分之四十三。

الجواب: $\frac{43}{60}$... (النص يعطي $\frac{43}{60}$ بعد التبسيط).

術：三母連乘得六十為法。三乘三乘四得三十六為第一子；四乘二乘四得三十二為第二子；五乘二乘三得三十為第三子。併之得九十八為實。實如法而一，得一六十分之九十八，約為四十九分之五十二。

الطريقة: $3 \times 4 \times 5 = 60$ (المقام المشترك). البسوط: $4 \times 5 \times 2 = 40$ ، $3 \times 5 \times 3 = 45$ ، $3 \times 4 \times 4 = 48$ ؛ المجموع $= 133$ ؛ $133/60 = 2\frac{13}{60}$. حساب النص يتبع نمطاً مختلفاً من الضرب التبادلي.

مقارنة الكسور — 課分法

第五問：三分之二，四分之三，問孰多？多幾何？

السؤال 五: أيهما أكبر: $\frac{2}{3}$ أم $\frac{3}{4}$ ؟ وبكم؟

答曰：四分之三多，多十二分之一。

الجواب: $\frac{3}{4}$ أكبر بمقدار $\frac{1}{12}$.

術：母互乘子，三乘三得九，四乘二得八，以少減多，九減八餘一為實。母相乘，三乘四得十二為法。

الطريقة: الضرب التبادلي: $3 \times 3 = 9$ ، $4 \times 2 = 8$ ؛ الفرق: 1. المقام: $3 \times 4 = 12$. الجواب: $\frac{1}{12}$.

تسوية الكسور — 平分法

第六問：三分之二人出二，四分之三人出三，問人各應出幾何？

السؤال 六: $\frac{2}{3}$ من شخص يدفع 2، $\frac{3}{4}$ من شخص يدفع 3. كم ينبغي أن يدفع كل شخص؟

答曰：各出二錢十三分錢之六。

الجواب: يدفع كل شخص $2\frac{6}{13}$ تسيان.

5 衰分第五 --- 18 مسألة --- التوزيع النسبي

凡一十八問：本章九問，均輸九問。衰分者，差分之法也。以差率為比例而分配之，使各得其當。衰有列衰、返衰之別，列衰者，以多為多，以少為少；返衰者，以多為少，以少為多。

衰分法曰：各置列衰，副併為法，以所分乘未併者各自為實，實如法而一。輝按：衰分之術，施於賦役之征調，祿食之頒給，財貨之分配，無所不宜。

المجموع: 18 مسألة: الفصل الأصلي (9)، جونسو (9). التوزيع النسبي (شوايفن، «القسم المتناقص») يستخدم معدلات تفاضلية كنسب للتوزيع. يوجد نوعان: «لي شواي» (التناقص المنتظم)، حيث الأكثر يحصل على الأكثر؛ و«فان شواي» (التناقص العكسي)، حيث الأكثر يحصل على الأقل.

الطريقة: ضع كل معدل تناقصي؛ اجمعها كقسوم عليه؛ اضرب المجموع المراد توزيعه في كل معدل غير مجموع للحصول على مقسومات فردية؛ اقسّم كلّاً على المقسوم عليه. يانغ هوي: تنطبق هذه الطريقة عالمياً على الضرائب وتوزيع الرواتب وتوزيع البضائع.

第一問：今有牛二羊五買豕一十三家，有餘錢一千；賣牛三豕三以買九羊，錢適足；賣六羊八豕以買五牛，錢不足六百。問牛羊豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

術：此題當以方程術解之。設牛價為牛，羊價為羊，豕價為豕。

السؤال 一: ثوران + 5 أغنام تشتري 13 خنزيراً ويبقى 1000 تشيان؛ 3 ثيران + 3 خنازير تشتري 9 أغنام بالضبط؛ 6 أغنام + 8 خنازير تشتري 5 ثيران مع نقص 600. أوجد الأسعار.

الجواب: الثور: 1,200؛ الغنم: 500؛ الخنزير: 300.

الطريقة: هذه منظومة من 3 معادلات خطية بثلاثة مجاهيل: $2O + 5O - 6S - 8P = 3O - 9S + 3P = 0$ ، $5S - 13P = 1000$ ، -600 . تحل بطريقة فانغتشنغ (الموجب والسالب).

第二問：五雀六燕共重一斤，雀重燕輕，交易一枚，其重適等。問各幾何？

答曰：雀一兩十九分兩之一十三，燕一兩十九分兩之五。

術：五雀六燕共重一斤，即十六兩。交易一枚其重適等者，四雀一燕之重與五燕一雀之重適等，即三雀與四燕等重。

السؤال 二: 5 عصافير + 6 سنونات وزنها 1 جين (16 ليانغ). العصافير أثقل. بتبديل طائر من كل جانب يتساوى الوزن. أوجد الأوزان الفردية.

الجواب: العصفور: $1\frac{13}{19}$ ليانغ؛ السنونو: $\frac{5}{19}$ ليانغ.

الطريقة: بعد التبديل: 4 عصافير + 1 سنونو = 5 سنونات + 1 عصفور، إذن 3 عصافير = 4 سنونات. بالتعويض: 5 عصافير + 6 سنونات = $5S + 6 \times \frac{3}{4}S = 5S + 4.5S = 9.5S = 16$ سنونات. إذن العصفور $S = \frac{32}{19} = 1\frac{13}{19}$ ليانغ.

第三問：今有大夫五人，不更四人，簪裊三人，上造二人，公士一人，凡十五人，共出百五十錢。欲令爵高者出少，以次漸多，問各幾何？

答曰：大夫五人各出十錢，不更四人各出十五錢，簪裊三人各出二十錢，上造二人各出二十五錢，公士一人出五十錢。

術：此返衰之術也。爵高者出少，以次漸多，故用返衰。

السؤال 三: 5 مسؤولين كبار، 4 متوسطين، 3 صغار، 2 متدربين، 1 عامي --- 15 شخصاً يساهمون بـ 150 تشيان. الرتبة الأعلى تدفع أقل.

الجواب: الكبير: 10 لكل منهم؛ المتوسط: 15 لكل منهم؛ الصغير: 20 لكل منهم؛ المتدرب: 25 لكل منهم؛ العامي: 50.

الطريقة: التناقص العكسي: الرتبة الأعلى تحصل على معامل تناقص 1، والتالية 2، وهكذا. المجموع الموزون: $5(1) + 4(2) + 3(3) + 2(4) + 1(5) = 5 + 8 + 9 + 8 + 5 = 35$. حصة الكبير: $150 \times \frac{1}{35} = 4\frac{2}{7}$... معدلة إلى أعداد صحيحة.

第四問：今有女子善織，日自倍，五日織五尺。問日織幾何？

答曰：初日織一寸三十一分寸之十九，次日織三寸三十一分寸之七，第三日織六寸三十一分寸之十四，第四日織一尺二寸三十一分寸之二十八，第五日織二尺五寸三十一分寸之二十五。

術：此題以倍衰為列衰。初日為一，次日為二，第三日為四，第四日為八，第五日為十六。併之得三十一為法。以五尺乘未併者各自為實，實如法而一。

السؤال 4: امرأة تنسج قماشاً، وتضاعف إنتاجها يومياً. في 5 أيام تنسج 5 ثشي. أوجد الإنتاج اليومي.

الجواب: اليوم 1: $1\frac{19}{31}$ تسون؛ اليوم 2: $3\frac{7}{31}$ تسون؛ اليوم 3: $6\frac{14}{31}$ تسون؛ اليوم 4: $12\frac{28}{31}$ تسون؛ اليوم 5: $25\frac{25}{31}$ تسون.

الطريقة: التناقص الهندسي: اليوم 1 = جزء واحد، اليوم 2 = جزآن، ...، اليوم 5 = 16 جزءاً. مجموع الأجزاء: 31. 5 ثشي = 50 تسون. اليوم 1: $50 \times 1/31 = 1\frac{19}{31}$ تسون؛ اليوم 2: $50 \times 2/31 = 3\frac{7}{31}$ تسون؛ وهكذا.

6 التراكات المتراصة --- 27 مسألة — 第六積疊

凡二十七問，並商功章。疊積者，積疊之術也。凡築城、穿壕、開渠、建仓，皆需度土方之多寡，此疊積之所由設也。商功之術，以立方為本。立方者，長廣高深相乘之積也。

المجموع: 27 مسألة، جميعها من فصل شانغقونغ (الهندسة). التراكات المتراصة هي حسابات الحجم. بناء أسوار المدينة وحفر الخنادق وفتح القنوات وبناء المخازن كلها تتطلب قياس أعمال الحفر. تتخذ طريقة شانغقونغ المكعب أساساً لها: الطول $\times$ العرض $\times$ العمق.

الجدران والسدود والخنادق — 城垣壕溝

第一問: 城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問積幾何？

答曰: 一百八十九萬七千五百尺。

術: 併上下廣，得六丈，半之得三丈，以高五丈乘之，得十五萬平方尺，以袤一百二十六丈五尺乘之，即得積尺。

السؤال 1: سور مدينة: العرض السفلي 4 جانغ، العرض العلوي 2 جانغ، الارتفاع 5 جانغ، الطول 126.5 جانغ. أوجد الحجم.

الجواب: 1,897,500 تشي مكعب.

الطريقة: متوسط العرض: $(4 + 2) / 2 = 3$ جانغ. المقطع العرضي: $3 \times 5 = 15$ جانغ مربع. الحجم: $15 \times 126.5 = 1897.5$ تشي مكعب $(1 \text{ جانغ}^3 = 1000 \text{ تشي})$.

المخازن والحفر — 倉窖積粟

第二問: 方倉廣一丈六尺，長二丈，深三尺。問積及容粟幾何？

答曰: 積九百六十尺，容粟九百六十斛。

術: 方倉之積，廣乘長，又乘深，即得積尺。以二尺七寸為一斛之積除之，即得容粟之數。輝按: 古者量制，一斛之積為二尺七寸，故以積尺除之得斛數。

السؤال 2: مخزن مربع: العرض 16 تشي، الطول 20 تشي، العمق 3 تشي. أوجد الحجم وسعة الحبوب.

الجواب: الحجم: 960 تشي مكعب؛ السعة: 960 هو.

الطريقة: الحجم: $16 \times 20 \times 3 = 960$. المقياس القديم: 1 هو = 2.7 تشي مكعب. $960 \div 1 = 960$ هو (حيث حجم المقياسي يساوي 1 تشي مكعب في هذا الحساب). يلاحظ يانغ هوي: وفقاً لمعايير القياس القديمة، يشغل 1 هو 2.7 تشي مكعب.

السقوف القشية والجسمات الإسفينية — 芻蕘芻童

第三問: 芻蕘法曰: 倍下長併入上長，以廣乘之，又高乘之，皆如六而一。下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

答曰: 五千尺。

術: 倍下長得八丈，併入上長二丈，得十丈。以下廣三丈乘之，得三十萬平方尺。又以高一丈乘之，得三百萬立方尺。如六而一，得五千尺。

السؤال 3: صيغة السقف القشي (الإسفين): ضاعف الطول السفلي، أضف الطول العلوي، اضرب في العرض ثم في الارتفاع، واقسم على 6. المعطيات: العرض السفلي 3 جانغ، الطول السفلي 4 جانغ، الطول العلوي 2 جانغ (بدون عرض علوي)، الارتفاع 1 جانغ.

الجواب: 5,000 تشي مكعب.

الطريقة: ضاعف القاعدة: $2 \times 4 = 8$ ؛ أضف الطول العلوي: $8 + 2 = 10$. اضرب في العرض 3: 30 جانغ مربع. اضرب في الارتفاع 1: 30 جانغ مكعب $= 30,000$ تشي مكعب. $\div 6 = 5,000$.

第四問：芻童法曰：倍上長併入下長，以下廣乘之；又倍下長併入上長，以上廣乘之；併之，以高乘之，皆如六而一。上廣二丈，上袤三丈，下廣四丈，下袤五丈，高二丈。問積幾何？

答曰：二萬六千尺。

術：

السؤال 四: جذع الإسفين: ضاعف الطول العلوي + الطول السفلي، $\times$ العرض السفلي؛ بالإضافة إلى ضاعف الطول السفلي + الطول العلوي، $\times$ العرض العلوي؛ اجمع، $\times$ الارتفاع، $\div 6$. العلوي: 2 $\times$ 3؛ السفلي: 4 $\times$ 5؛ الارتفاع 2.

الجواب: 26,000 تثنى مكعب.

الطريقة: $(2 \times 3 + 5) \times 4 + (2 \times 5 + 3) \times 2 = 11 \times 4 + 13 \times 2 = 44 + 26 = 70$. $70 \times 2 = 140$ جانغ مكعب $140,000 = 140 \times 1000$ تثنى 3 . $26,000 \div 6 = 23,333\frac{1}{3}$ النص يعطي --- مما يُظهر وعي يانغ هوي بالتباينات الحسابية.

第五問：陽馬法曰：廣袤相乘，以高乘之，三而一。廣五尺，袤七尺，高八尺。問積幾何？

答曰：九十三尺三分尺之一。

術：廣五尺乘袤七尺，得三十五平方尺。又以高八尺乘之，得二百八十立方尺。三而一，得九十三尺三分尺之一。

السؤال 五: يانغما (هرم مستطيل): العرض $\times$ الطول $\times$ الارتفاع $\div 3$. العرض 5، الطول 7، الارتفاع 8.

الجواب: $93\frac{1}{3}$ تثنى مكعب.

الطريقة: $5 \times 7 = 35$ ؛ $35 \times 8 = 280$ ؛ $280 \div 3 = 93\frac{1}{3}$.

第六問：鰲臑法曰：廣袤相乘，又以高乘之，六而一。廣四尺，袤五尺，高三尺。問積幾何？

答曰：一十尺。

術：廣四尺乘袤五尺，得二十平方尺。又以高三尺乘之，得六十立方尺。六而一，得一十尺。

السؤال 六: ييناو (مجسم شبه رباعي الوجوه): العرض $\times$ الطول $\times$ الارتفاع $\div 6$. العرض 4، الطول 5، الارتفاع 3.

الجواب: 10 تثنى مكعب.

الطريقة: $4 \times 5 = 20$ ؛ $20 \times 3 = 60$ ؛ $60 \div 6 = 10$.

7 盈不足第七 — 11 مسألة --- الزيادة والنقصان

凡十一問。盈不足者，假設之術也。凡數之隱晦難知者，設兩假以測之，一假則盈，一假則不足，因盈不足以定其實。此術之妙，在於以虛測實，以假求真。

المجموع: 11 مسألة. الزيادة والنقصان (ينغ بوزو) هي طريقة الفرض. حين تكون الكمية خفية وصعبة المعرفة مباشرة، نضع فرضين تجريبيين: أحدهما ينتج زيادة والآخر ينتج نقصاناً. ومن هذين الخطأين نحدد القيمة الحقيقية. تكمن أناقة هذه الطريقة في استخدام الافتراضي لقياس الحقيقي، واستخدام الوهمي لإيجاد الصحيح.

盈朒適足法 — الزيادة والنقصان والمطابقة التامة

盈朒適足法曰：置所出率，盈朒各居其下。副置出率，以少減多餘為約法。盈朒適足，令維乘所出率實，以盈朒之數乘人積為人實，實皆如約法而一。輝按：盈不足之術，源遠流長。其法以兩次假設之結果，一盈一不足，由此推求人數與物價。其理與今之線性插值法相通。

الطريقة: ضع معدلات المساهمة المقترحة مع الزيادة والنقصان تحت كل منها. اطرح المعدل الأصغر من الأكبر للحصول على المقسوم عليه. اضرب المعدلات والأخطاء تبادلياً للحصول على المقسومات؛ اقسّم على المقسوم عليه لإيجاد عدد الأشخاص وسعر البضائع. يانغ هوي: هذه الطريقة ذات تاريخ طويل، تستخدم نتيجتين تجريبيتين --- إحداهما زيادة والأخرى نقصان --- لاستنتاج عدد الأشخاص والسعر. مبدؤها مكافئ لما نسميه اليوم الاستكمال الخطي (الوضع الخطأ).

第一問：共買犬，人出五不足九十文，人出五十文適足。問人數、犬價各幾何？

السؤال 一: شراء كلب جماعياً: إذا دفع كل شخص 5 ون ينقص 90 ون؛ وإذا دفع كل شخص 50 ون يكفي بالضبط. أوجد عدد الأشخاص وسعر الكلب.

答曰：二人，犬價一百。

الجواب: شخصان؛ سعر الكلب 100 ون.

術：置所出率，五文與五十文。以少減多，五十減五餘四十五為法。以盈不足之數，不足九十為實。實如法而一，得二人，即人數。以適足出率五十乘人數二，得一百，即犬價。

الطريقة: المعدلان: 5 و50. الفرق: $50 - 5 = 45$ (المقسوم عليه). النقصان: 90 (المقسوم). $90 \div 45 = 2$. شخصان. السعر: $100 = 50 \times 2$ ون. التحقق: $5 \times 2 = 10$ (نقص 90، إذن السعر = 100)؛ $50 \times 2 = 100$ (مطابقة تامة).

第二問：共買瓦，人出八盈三枚，人出七不足四枚。問人數、瓦數各幾何？

السؤال 二: شراء قرميد: كل شخص يدفع 8 فتزيد 3 قرميدات؛ كل شخص يدفع 7 فتتقص 4 قرميدات. أوجد عدد الأشخاص وعدد القرميد.

答曰：七人，瓦五十三枚。

الجواب: 7 أشخاص؛ 53 قرميدة.

術：置所出率八與七，以少減多餘一為法。盈三不足四，併之得七為實。實如法而一，得七人。以盈三減之，或以不足四加之，皆得瓦五十三枚。

الطريقة: المعدلان: 8 و7. الفرق: 1 (المقسوم عليه). الزيادة + النقصان: $3 + 4 = 7$ (المقسوم). $7 \div 1 = 7$. 7 أشخاص. القرميد: $8 \times 7 - 3 = 53$ أو $7 \times 7 + 4 = 53$.

第三問：今有醇酒一斗直錢五十，行酒一斗直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問醇行酒各幾何？

السؤال 三: نبيذ صاف: 1 دو = 50 ون؛ نبيذ مخفف: 1 دو = 10 ون. ب 30 ون يشتري 2 دو إجمالاً. كم من كل نوع؟

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

الجواب: النبيذ الصافي: $2\frac{1}{2}$ شغ؛ النبيذ المخفف: 1 دو و7.5 شغ.

術：此題以盈不足術解之。設醇酒一斗，則直錢五十，已過三十；設行酒一斗，則直錢一十，不足二十。輝按：此術即今之所謂雞兔同籠也。

الطريقة: لو كان كله صافياً: 50 ون (زيادة 20). لو كان كله مخففاً: 10 ون (نقصان 20). بطريقة ينغوزو: نسبة النبيذ الصافي $= \frac{30-10}{50-10} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$ من 2 دو $= \frac{1}{2}$ دو = 5 شغ... النص يعطي 2.5 شغ صافياً و 17.5 شغ مخففاً. يانغ هوي: هذه هي مسألة «الدجاج والأرانب في قفص واحد».

第四問：今有五家共井，甲二綆不足如乙一，乙三綆不足如丙一，丙四綆不足如丁一，丁五綆不足如戊一，戊六綆不足如甲一。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

السؤال 四: خمس عائلات تشارك بئراً. العائلة أ: حبلان من نوع أ ينقصان حبلاً واحداً من نوع ب؛ ب: 3 حبال تنقص حبلاً واحداً من ج؛ ج: 4 تنقص حبلاً من د؛ د: 5 تنقص حبلاً من هـ؛ هـ: 6 تنقص حبلاً من أ. إذا حصلت كل عائلة على حبل إضافي من النوع الناقص فإنها تبلغ القاع. أوجد عمق البئر وطول كل حبل.

答曰：

الجواب: تتطلب هذه المسألة البالغة التعقيد طريقة فانغتشنغ (المعادلات). ليكن a, b, c, d, e أطوال الحبال و D عمق البئر: $2a + b = D$ ؛ $3b + c = D$ ؛ $4c + d = D$ ؛ $5d + e = D$ ؛ $6e + a = D$. هذه أصعب مسألة في «الفصول التسعة».

المعادلات الآتية --- 20 مسألة — 8 方程第八

凡二十問：本章十八問，均輸盈不足二。方程者，方陣之程術也。以行列相併相減，求眾物之價值，此最為精妙之術也。輝按：方程之術，乃中國數學之瑰寶也。其法以算籌列為方陣，互乘相減，以消去未知數，此與今之代數學所謂行列式、矩陣者異曲同工。

المجموع: 20 مسألة: فصل فانغتشنغ (18)، جوشو/ينغبوزو (2). فانغتشنغ («إجراء المصفوفة المستطيلة») يستخدم عمليات الصفوف --- الجمع والطرح بين الأعمدة --- لإيجاد قيم مجاهيل متعددة. هذه أرقى الطرائق. يانغ هوي: هذه جوهره الرياضيات الصينية. ترتب عصي الحساب في مصفوفة مستطيلة؛ وبالضرب التبادلي والطرح تُحذف المجاهيل --- وهو مكافئ للمحددات والمصفوفات الحديثة.

طريقة فانغتشنغ — 方程法

方程法曰：所求率互乘鄰行，以少減多，再求減損。錢為實，物為法，實如法而一。置位法曰：依所問排列逐物與價，而鄰行相對如之。

الطريقة: اضرب المعدلات المطلوبة تبادلياً بالصفوف المجاورة؛ اطرح الأصغر من الأكبر؛ كرر لتقليص الحجم. المال هو المقسوم، والبضائع المقسوم عليه؛ اقسم للحصول على سعر الوحدة. الترتيب: رتب كل صنف وسعره في صفوف، مع محاذاة الإدخالات المقابلة.

第一問：上禾三束，中禾二束，下禾一束，共實三十九斗。上禾二束，中禾三束，下禾一束，共實三十四斗。上禾一束，中禾二束，下禾三束，共實二十六斗。問：上、中、下禾一束各幾何？

السؤال 一: 3 حزم علوية + 2 وسطى + 1 سفلى = 39 دو؛ 2 علوية + 3 وسطى + 1 سفلى = 34 دو؛ 1 علوية + 2 وسطى + 3 سفلى = 26 دو. أوجد محصول كل حزمة.

答曰：上禾一束，得九斗四分斗之一；中禾一束，得四斗四分斗之一；下禾一束，得二斗四分斗之三。

الجواب: العلوية: $9\frac{1}{4}$ دو؛ الوسطى: $4\frac{1}{4}$ دو؛ السفلى: $2\frac{3}{4}$ دو.

術：

الطريقة: المنظومة: $2u + 3m + l = 34$ ؛ $3u + 2m + l = 39$ ؛ $u + 2m + 3l = 26$. احذف l من المعادلتين الأوليين؛ اطرح فتحصل على $u - m = 5$. تابع الحذف لحل جميع المتغيرات الثلاثة.

第二問：五牛二羊，直金十兩；二牛五羊，直金八兩。問：牛、羊價各幾何？

السؤال 二: 5 ثيران + 2 أغنام = 10 تيل ذهب؛ ثوران + 5 أغنام = 8 تيل ذهب. أوجد أسعار الوحدة.

答曰：一牛直金一兩二十一分兩之一十三；一羊直金二十一分兩之二十。

الجواب: الثور: $1\frac{13}{21}$ تيل؛ الغنم: $\frac{20}{21}$ تيل.

術：

الطريقة: $5O + 2S = 10$ ؛ $2O + 5S = 8$. اضرب الأولى في 2: $10O + 4S = 20$. اضرب الثانية في 5: $10O + 25S = 40$. اطرح: $21S = 20$ ، إذن $S = \frac{20}{21}$. عوض: $5O = 10 - \frac{40}{21} = \frac{50}{21}$ ، إذن $O = \frac{34}{21} = 1\frac{13}{21}$.

طريقة الموجب والسالب — 正負術

正負術曰：同名相除，異名相益，正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。輝按：正負之術，乃方程之樞紐也。古者以赤籌為正，黑籌為負，列於算板之上，以相消長。同名相除者，正與正除，負與負除也；異名相益者，正與負益也。

طريقة الموجب والسالب: المتشابهان يتحذفان (يُطرحان)، والمختلفان يتجامعان (يُجمعان)؛ الموجب بلا نظير يصبح سالباً، والسالب بلا نظير يصبح موجباً. يانغ هوي: هذا محور طريقة فانغتشنغ. في القدم كانت عصي الحساب الحمراء تمثل الموجب والسوداء تمثل السالب، تُرتب على لوحة الحساب لتحذف أو تترك. «المتشابهان يتحذفان» يعني الموجب يحذف الموجب والسالب يحذف السالب؛ «المختلفان يتجامعان» يعني الموجب والسالب يُجمعان.

第三問：今有賣牛二、羊五，以買一十三豕，有餘錢一千；賣牛三、豕三，以買九羊，錢適足；賣六羊、八豕，以買五牛，錢不足六百。問：牛、羊、豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

術：此三行方程也。設牛價為正，羊價為負，豕價為負，餘錢為正，不足為負。列為三行，以正負術入之。

السؤال ٣: بيع ثورين + 5 أغنام لشراء 13 خنزيراً ويبقى 1000؛ بيع 3 ثيران + 3 خنازير لشراء 9 أغنام بالضبط؛ بيع 6 أغنام + 8 خنازير لشراء 5 ثيران مع نقص 600. أوجد الأسعار.

الجواب: الثور: 1,200؛ الغنم: 500؛ الخنزير: 300.

الطريقة: منظومة من ثلاثة صفوف: $2O + 5S - 13P = 1000$ ؛ $3O - 9S + 3P = 0$ ؛ $5O - 6S - 8P = -600$. باستخدام ترميز الموجب والسالب: أسعار الثيران موجبة، أسعار الأغنام/الخننازير سالبة، الفائض موجب، العجز سالب.

第四問：今有麻三斗、麥四斗、豆五斗，共直錢一百；麻四斗、麥五斗、豆三斗，共直錢一百一十；麻五斗、麥三斗、豆四斗，共直錢一百二十。問：麻、麥、豆一斗各直幾何？

答曰：

السؤال ٤: 3 دو قنب + 4 دو قح + 5 دو فول = 100 ون؛ 4 + 5 = 3 + 110 ون؛ 5 + 3 + 4 = 120 ون. سعر الدو الواحد؟

الجواب: منظومة من ثلاثة صفوف. احذف الفول أولاً: اطرح المعادلة 1 من المعادلة 2 للحصول على $H + W - 2B = 10$ ، إلخ. تابع الحذف لتجد $H = 15$ ، $W = 5$ ، $B = 8$ ون للدو الواحد.

第五問：今有青絲五斤、黃絲四斤、白絲三斤、朱絲二斤、黑絲一斤，共直錢一百；青絲四斤、黃絲三斤、白絲二斤、朱絲一斤、黑絲五斤，共直錢九十；青絲三斤、黃絲二斤、白絲一斤、朱絲五斤、黑絲四斤，共直錢八十；青絲二斤、黃絲一斤、白絲五斤、朱絲四斤、黑絲三斤，共直錢七十；青絲一斤、黃絲五斤、白絲四斤、朱絲三斤、黑絲二斤，共直錢六十。問：五色絲一斤各直幾何？

答曰：

السؤال ٥: خمس معادلات بخمسة مجاهيل (5 ألوان من الحرير). منظومة ذات معاملات دورية. هذه أعقد مسائل فانغتشنغ، وتتطلب حذفاً تسلسلياً لخمس متغيرات. يمكن إيجاد الجواب بالتطبيق المنهجي لطريقة حذف الموجب والسالب.

الجواب:

9 勾股第九 — مسألة 38 --- المثلثات القائمة

凡三十八問：少廣十三，商功一問，本章二十四。勾股者，直角三角形之術也。勾為短邊，股為長邊，弦為斜邊。勾股之術，以自乘併之為根本，以開方為施用。此術之用，至為廣大，凡測高深、量遠近、求曲直，無不用之。

المجموع: 38 مسألة: شاولقوانغ (13)، شانغقونغ (1)، قوقو (24). المثلثات القائمة: الضلع الأقصر هو «قو»، والضلع الأطول هو «قو» (الساق)، والوتر هو «شيان» (الخيوط). تنص المبرهنة الأساسية على: ربع كل ضلع واجمعهما؛ واستخرج الجذر التربيعي للوتر. تطبق هذه الطريقة عالمياً لقياس الارتفاعات والمسافات والمنحنيات.

勾股基本方法 — الطريقة الأساسية للمثلث القائم

勾股法曰：勾自乘，股自乘，併之為弦實，開方除之即弦。輝按：勾股之術，其源甚古。周公問於商高曰：「數之法出於圓方，圓出於方，方出於矩，矩出於九九八十一。故折矩以為勾廣三，股修四，徑隅五。」此勾股之術所由起也。

الطريقة: ربع القو، ربع الساق، اجمعهما كربع الوتر؛ استخرج الجذر التربيعي للحصول على الوتر. يانغ هوي: لهذه الطريقة أصول قديمة. سأل دوق تشو شانغ قاو: «تنشأ طرائق العدد من الدائرة والمربع. فبكسر المنقلة نحصل على القو = 3، والساق = 4، والقطر (الوتر) = 5.» هذا أصل طريقة المثلث القائم.

第一問：立木垂索，委地二尺，引索斜之，挂地去木八尺。問索長幾何？

السؤال 一: عمود يتدلى منه حبل؛ 2 تشي من الحبل ممتد على الأرض. يشد الحبل مستقيماً يبعد التود 8 تشي عن العمود. أوجد طول الحبل.

答曰：一十七尺。

الجواب: 17 تشي.

術：此題以勾股術解之。

الطريقة: المسافة 8 تشي هي القو؛ والفائض 2 تشي هو فرق الساق والوتر. القو = 8. نحتاج الساق والوتر بحيث $2 = \text{الساق} - \text{الوتر}$ و $\text{الوتر}^2 = \text{الساق}^2 + 8^2$. بما أن $\text{الساق}^2 - \text{الوتر}^2 = 8^2$ $64 = (\text{الساق} + \text{الوتر})(\text{الساق} - \text{الوتر}) = 2(\text{الساق} + \text{الوتر})$ نحصل على $32 = \text{الساق} + \text{الوتر}$. مع $2 = \text{الساق} - \text{الوتر}$: بالجمع $34 = \text{الوتر} \cdot 2$ ، إذن $\text{الوتر} = 17$ ، $\text{الساق} = 15$. التحقق: $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$.

第二問：圓材埋在壁中，不知大小，鋸深一寸，道長一尺。問徑幾何？

السؤال 二: خشبة مستديرة مغروسة في جدار. بالنشر عمق 1 تسون يظهر وتر (قطع المنشار) طوله 1 تشي. أوجد القطر.

答曰：

الجواب: باستخدام طريقة المثلث القائم في الدائرة: عمق النشر هو السهم، وطول الوتر هو قطع المنشار. العلاقة هي: $r^2 = (r - \text{العمق})^2 + (\text{الوتر}/2)^2$. بالعمق = 1 تسون والوتر = 10 تسون (نصف الوتر = 5): $r^2 = (r - 1)^2 + 25 = r^2 - 2r + 1 + 25$ ، إذن $2r = 26$ ، $r = 13$ تسون، القطر = 26 تسون = 2 تشي و 6 تسون.

勾股容方容圓 — المربع والدائرة المحاطان

第三問：今有勾五步，股十二步。問：勾中容方幾何？

السؤال 三: القو = 5 خطوات، الساق = 12 خطوة. أوجد ضلع المربع المحاط في المثلث القائم (بحيث يكون أحد رؤوسه على الوتر).

答曰：方三步十七分步之九。

術：勾股容方之術，以勾股相乘為實，併勾股為法，實如法而一，即得方之邊。

الجواب: الضلع = $3\frac{9}{17}$ خطوة.

الطريقة: الصيغة: $\frac{\text{الساق} \times \text{القو}}{\text{الساق} + \text{القو}} = \frac{5 \times 12}{5 + 12} = \frac{60}{17} = 3\frac{9}{17}$ للربع ضلع على القو وآخر على الساق وزاوية على الوتر.

第四問：今有勾八步，股十五步。問：勾股中容圓徑幾何？

答曰：六步。

術：勾股容圓之術，以勾股相乘倍之為實，以勾股弦併之為法，實如法而一，即得圓徑。

السؤال 四: القو = 8، الساق = 15. أوجد قطر الدائرة المحاطة.

الجواب: 6 خطوات.

الطريقة: الصيغة: $d = \frac{2 \times \text{القو} \times \text{الساق}}{\text{القو} + \text{الساق} + \text{وتر}} = \frac{2 \times 8 \times 15}{8 + 15 + 17} = \frac{240}{40} = 6$. الإثبات بطريقة المساحة: مساحة المثلث $\times \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} = \frac{1}{4} \times \text{المحيط} \times d$ وأيضاً المساحة.

مسائل المثلث القائم المعقدة — 複雜勾股問題

第五問：今有竹高一丈，末折抵地，去本三尺。問：折者高幾何？

答曰：四尺五十五分尺之十一。

術：此題以勾股術解之。

السؤال 五: خيزرانة طولها 1 جانغ تنكسر؛ طرفها يلمس الأرض على بعد 3 تشي من القاعدة. أوجد ارتفاع نقطة الكسر.

الجواب: $4\frac{11}{55}$ تشي $4\frac{1}{5}$ تشي.

الطريقة: ليكن ارتفاع الكسر h (الساق). الجزء المتساقط $10 - h$ (الوتر). القو = 3. إذن $3^2 + h^2 = (10 - h)^2$ ومنه $100 - 20h + h^2 = 9$ ، $h = \frac{91}{20} = 4\frac{11}{20}$ ، $9 = 100 - 20h$ ، $h = \frac{91}{20}$ تشي. جواب النص يُبسّط بشكل مختلف.

第六問：今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭赴岸，適與岸齊。問：水深、葭長各幾何？

答曰：

السؤال 六: بركة مربعة عرضها 1 جانغ؛ تنو قصبة في وسطها بارزة 1 تشي فوق الماء. بسحب القصبة إلى الضفة تبلغها بالضبط. أوجد عمق الماء وطول القصبة.

الجواب: نصف عرض البركة = 5 تشي (القو). عمق الماء = الساق؛ طول القصبة = الوتر. الجزء البارز فوق الماء = الوتر - الساق = 1 تشي. إذن (الساق + الوتر) $\times 1 = (\text{الساق} - \text{الوتر})(\text{الوتر} + \text{الساق})$ ، $5^2 = 25$ مما يعطي $25 = \text{الساق} + \text{الوتر}$. مع $1 = \text{الساق} - \text{الوتر}$: $2 \cdot \text{الوتر} = 26$ ، إذن القصبة = 13 تشي، والعمق = 12 تشي. يانغ هوي: هذه أشهر مسألة في فصل قوقو، أثنى عليها علماء الرياضيات عبر العصور.

第七問：今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木，出南門十四步折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

السؤال 七: مدينة مسوّرة مربعة ببوابات في وسط كل ضلع. بالخروج من البوابة الشمالية 20 خطوة نجد شجرة. بالخروج من البوابة الجنوبية 14 خطوة ثم الانعطاف غرباً والسير 1775 خطوة نرى الشجرة. أوجد طول ضلع المدينة.

答曰:

الجواب: ليكن ضلع المدينة = s . المسافة من البوابة الشمالية إلى الشجرة: 20 خطوة. من البوابة الجنوبية 14 خطوة ثم غرباً 1775 خطوة. بتشابه المثلثات القائمة: $\frac{s/2}{14+s/2} = \frac{s/2+20}{1775}$. بالحل نحصل على $s = 250$ خطوة.

第八問: 今有望海島，立兩表，高三丈，前後相去千步。令後表與前表參相直。從前表卻行一百二十三步，人目著地，取望島峯，與表末參合。從後表卻行一百二十七步，人目著地，取望島峯，亦與表末參合。問：島高及去表各幾何？

السؤال ٨: لقياس ارتفاع جزيرة: عمودان ارتفاعهما 3 جانغ والمسافة بينهما 1000 خطوة. من العمود الأمامي ارجع 123 خطوة؛ العين على الأرض تُبصر قمة الجزيرة محاذياً لقمة العمود. من العمود الخلفي ارجع 127 خطوة؛ نفس المحاذاة. أوجد ارتفاع الجزيرة والمسافة إلى العمود الأمامي.

答曰:

الجواب: باستخدام طريقة الفرق المزدوج (تشونغتشا) --- وهي تمديد للمثلثات القائمة. ارتفاع الجزيرة + $\frac{\text{العمودين بين المسافة} \times \text{العمود ارتفاع}}{\text{الرجوع خطوات بين الفرق}} = \frac{3 \times 1000}{127-123} + 3 = 750 + 3 = 753$ = المسافة إلى العمود الأمامي $= \frac{123 \times 1000}{4} = 30,750$ خطوة. يانغ هوي: هذه المسألة الأولى من كتاب ليو هوي «دليل جزيرة البحر الحسابي».

ملحق: مناقشة عامة للفئات التسع — 附錄：纂類九類總論

楊輝纂類，將九章二百四十六問重新分為九類，此實為中國數學史上的一大創舉。古本九章以方田、粟米、衰分、少廣、商功、均輸、盈不足、方程、勾股分章，此以數學之應用領域為分類標準，便於官府之施用，而不利於學者之研習。輝有感於此，乃以數學之方法為分類標準，重新編排，使學者可以由淺入深，循序漸進。

輝之九類：一曰乘除，二曰互換，三曰合率，四曰分率，五曰衰分，六曰疊積，七曰盈不足，八曰方程，九曰勾股。此九類之中，乘除、分率為基礎之術，互換、衰分為比例之術，合率為分數之併合，疊積為體積之計算，盈不足為假設之法，方程為聯立方程之解法，勾股為幾何之基礎。由淺入深，由易及難，條理井然。

乘除之類 — الضرب والقسمة

乘除者，算學之基礎也。一切算術，無不始於乘除。楊輝以方田三十八問、粟米二問列入此類，蓋方田之計算，無非廣從相乘，以得積步；而粟米之經率，亦以除法為主。此類之術雖簡，然為諸法之根本，不可不精熟也。

互換之類 — التبادل والمقايضة

互換之術，出於粟米章，而其用則遍於衰分、均輸諸章。以所有易所求，以所求率乘所有數為實，以所有率為法，實如法而一。此術之要，在於明率。率者，物與物之相為比例者也。知一物以推百物，知一時以推異時，此互換之妙用也。

方程之類 — المعادلات الآنية

方程之術，乃中國數學之瑰寶也。以算籌列為方陣，互乘相減，以消去未知數。正負之術，為其樞紐。同名相除，異名相益，正無入負之，負無入正之。此術之妙，非深思不能得其旨也。

كان إعادة تصنيف يانغ هوي لمسائل «الفصول التسعة» البالغ عددها 246 في تسع فئات إنجازاً رائداً في تاريخ الرياضيات الصينية. نظم كتاب «الفصول التسعة» الأصلي مادته حسب مجال التطبيق --- الحقول والحبوب والضرائب والهندسة إلخ --- وهو ما يناسب الإدارة الحكومية لكنه يصعب على الطلاب. أعاد يانغ هوي التنظيم حسب «المنهج الحسابي»، مما يتيح تعلماً تدريجياً من الأساسي إلى المتقدم.

فئات يانغ هوي التسع: (1) الضرب/القسمة، (2) التبادل، (3) المعدلات المركبة، (4) المعدلات الكسرية، (5) التوزيع النسبي، (6) التراكمات المتراسة، (7) الزيادة/النقصان، (8) المعادلات الآنية، (9) المثلثات القائمة. من بين هذه، الضرب/القسمة والمعدلات الكسرية أساسيتان؛ والتبادل والتوزيع النسبي يتعلقان بالنسب؛ والمعدلات المركبة تعالج تجميع الكسور؛ والتراكمات المتراسة تحسب الهجوم؛ والزيادة/النقصان طريقة الفرض؛ والمعادلات تحل المنظومات الخطية؛ والمثلثات القائمة أساس الهندسة.

الضرب والقسمة أساس الرياضيات. كل حساب يبدأ من هنا. وضع يانغ هوي 38 مسألة من فانغتيان و2 من سومي في هذه الفئة لأن حساب مساحة الحقل في جوهره هو العرض $\times$ الطول، ومعدلات الحبوب القياسية تستخدم القسمة. ورغم بساطة هذه الطرائق فإنها جذر كل الطرائق ويجب إتقانها تماماً.

نشأ التبادل في فصل الدُّخْن لكنه يمتد إلى فصول الضرائب والتوزيع. جوهره يكمن في فهم المعدلات --- العلاقات التناسبية بين الأشياء. معرفة شيء واحد لاستنتاج مئة؛ ومعرفة لحظة واحدة للاستقراء عبر الزمن --- هذه قوة التبادل.

طريقة فانغتيانغ هي جوهر الرياضيات الصينية. تُرتَّب عصي الحساب في مصفوفة مستطيلة؛ والضرب التبادلي والطرح يحذفان المجاهيل. طريقة الموجب والسالب هي محورها: المتشابهان يتحذفان، والمختلفان يتجامعان؛ الموجب بلا نظير يصبح سالباً، والسالب بلا نظير يصبح موجباً. دقتها تتطلب تأملاً عميقاً.

المثلثات القائمة — 勾股之類

勾股之術，以自乘併之為根本，以開方為施用。測高深、量遠近、求曲直，無不用之。容方、容圓之術，尤為精妙。重差之術，由是而推廣，可以測日之高遠、海島之廣狹，此其大用也。

تتخذ طرائق المثلث القائم جمع مربعات الأضلاع أساساً واستخراج الجذر تطبيقاً. قياس الارتفاعات والمسافات والمنحنيات كله يعتمد عليها. المربعات والدوائر المحاطة أنيقة بشكل خاص. تمتد طريقة الفرق المزدوج هذه المبادئ لقياس ارتفاع الشمس وأبعاد الجزر --- تطبيقها الكبير.

後記 — خاتمة

輝不自揣，以淺陋之學，妄議古人之書。然區區之意，欲使九章之法，燦然大明於後世，使學者無復有隱晦難明之歎。纂類之作，非敢妄改舊章，不過條分縷析，使條貫更清晰耳。昔劉徽注九章，自謂「幼習九章，長再詳覽，觀陰陽之割裂，總算術之根源，探賾之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。」輝雖不敢比擬劉徽，然其用心則一也。

九章算術，為中國數學之源泉，兩千年來，歷代算家無不由此入手。輝之詳解，不過為初學者設階梯耳。至於深造自得，則在乎人之力量。

أنا، هوي، لم أقدر عجزاً إذ تجرأت على التعليق على مؤلفات القدماء. لكن نيتي المتواضعة هي أن أجعل طرائق «الفصول التسعة» تشع بوضوح للأجيال القادمة، فلا يعود الطلاب يتهدون من الغموض. إعادة التصنيف هذه لا تفترض تغيير النص القديم؛ بل هي مجرد تحليل وإعادة تنظيم لمزيد من الوضوح. كتب ليو هوي حين شرح «الفصول التسعة»: «درست الفصول التسعة في صباي وراجعتها في نضجي، ملاحظاً انقسام الين واليانغ، ملخصاً جذور الحساب، وفي لحظات الاستكشاف أدركت معناها. لذلك تجرأت أن أبذل جهدي المتواضع لتسجيل فهمي.» رغم أنني لا أجرؤ على مقارنة نفسي بليو هوي، فإن نواياي هي ذاتها.

«فصول الحساب التسعة» هي ينبوع الرياضيات الصينية. على مدى ألفي عام بدأ كل عالم رياضيات من هنا. تحليلي المفصل يوفر فقط سُلماً للمبتدئين؛ أما الإتقان العميق فيعتمد على جهد كل شخص بنفسه.

كتبه يانغ هوي / 楊輝識

楊輝（約 1238-1298），字謙光，錢塘（今浙江杭州）人，南宋傑出數學家。著有《詳解九章算法》十二卷、《日用算法》二卷、《乘除通變本末》三卷、《田畝比類乘除捷法》二卷、《續古摘奇算法》二卷，後三種合稱《楊輝算法》。楊輝三角之發現，尤為世人所稱道，實開二項式係數研究之先聲。

هذه الطبعة ثنائية اللغة تعرض محتوى كتاب يانغ هوي «التحليل المفصل للطرائق الحسابية في الفصول التسعة --- الجزء الثالث (إعادة التصنيف)»، المؤلف أصلاً في 1261 م خلال عصر سونغ الجنوبية. أعاد العمل الأصلي تنظيم جميع المسائل البالغ عددها 246 من كتاب «فصول الحساب التسعة» وفقاً لطرائقها الحسابية الأساسية، مبتكراً بنية تربوية استبقت المناهج الحديثة في التصنيف الرياضي. تشيانتانغ من تشيانتوانغ، كنية 1238--1298)، (حوالي هوي يانغ سونغ عصر من بارز رياضيات عالم تشجيانغ)، بمقاطعة الحالية (هانغتشو الحدين) ذات (معاملات هوي يانغ لثلث باكتشافه يُحتفى الجنوبية. الحدين. ذات المعاملات أبحاث في رائداً بوصفه

--- نهاية الجزء الثالث / 第三部終